

北京邮电大学

《电磁场与微波》实验报告



实 验： 电磁波参量的测量

班 级： 2024217802

姓 名： 严子竣

学 号： 2024212622

指导老师： 张璇

2026 年 6 月 7 日

一、实验目的

1. 在学习均匀平面电磁波特性的基础上，观察电磁波传播特性。
2. 熟悉并利用相干波原理，测定自由空间内电磁波波长，并确定相位常数和波速。

二、实验原理

两束等幅、同频率的均匀平面电磁波在自由空间内以相反方向传播时，会发生干涉现象，形成驻波场分布。本实验利用相干波原理，通过测定驻波场节点的位置变化，求得自由空间内电磁波波长 λ ，进而得到相位常数 β 和波速 ν 。

如图1-1所示（参见实验讲义），入射波经介质板分束后分别被固定金属板 P_{r1} 和可动金属板 P_{r2} 反射，两束反射波在接收喇叭 P_{r3} 处叠加。移动 P_{r2} 改变两束波的波程差，当波程差满足一定条件时，合成场出现极小值（节点）。相邻节点对应的波程差变化为半个波长，通过测量多个节点的位置，可按下式计算波长平均值：

$$\lambda = \frac{2(L_N - L_0)}{N}$$

其中 L_0 为第一个节点位置， L_N 为第 $N + 1$ 个节点位置， N 为半波长个数。进而求得：

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \nu = \lambda f$$

本实验所用信号源中心频率 $f_0 = 10.2 \text{ GHz}$ ，理论波长 $\lambda_0 = c/f_0 = 29.41 \text{ mm}$ 。

三、实验步骤

按照讲义中“方法一（直接读零点）”进行测量：

1. 整体机械位置初始化：调整发射喇叭 P_{r1} 与接收喇叭 P_{r3} 使长边平行于地面，极化一致，且接收喇叭轴向与固定板 P_{r1} 轴向重合。
2. 按图1-1安装铝板 P_{r1} 、 P_{r2} 及有机玻璃板，移动板 P_{r2} 安装在螺旋测微器上。使电磁波以 45° 角入射到有机玻璃板，再垂直入射到 P_{r1} 与 P_{r2} 。
3. 锁紧各部件，调整发射功率使接收喇叭示波器上信号峰峰值最大值约为1V。
4. 旋转螺旋测微器，将可动反射板 P_{r2} 移至最右侧（起始位置），然后缓慢向左移动，观察示波器上信号峰峰值变化。
5. 当信号峰峰值出现极小值时，从螺旋测微器上记录该节点位置 L_0 。继续移动 P_{r2} ，依次记录后续 N 个极小值点位置 $L_1, L_2, \dots, L_N$ 。本次实验取 $N = 3$ ，共记录4个节点位置。

6. 将测得数据代入公式计算波长 λ 、相位常数 β 和波速 ν 。

四、实验数据

螺旋测微器读数（节点位置）记录如下：

表 1: 节点位置测量数据	
节点编号	位置 L (mm)
L_0	65.75
L_1	47.06
L_2	34.77
L_3	19.82

信号源频率 $f_0 = 10.2$ GHz，理论波长 $\lambda_0 = 29.41$ mm。

五、实验结果整理与误差分析

5.1 计算结果

取 $N = 3$ （4个节点），代入公式：

$$\lambda = \frac{2(L_3 - L_0)}{N} = \frac{2 \times |19.82 - 65.75|}{3} \text{ mm} = \frac{2 \times 45.93}{3} \text{ mm} = 30.62 \text{ mm}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{30.62} \text{ rad/mm} \approx 0.205 \text{ rad/mm}$$

$$\nu = \lambda f = 30.62 \times 10^{-3} \text{ m} \times 10.2 \times 10^9 \text{ Hz} = 3.123 \times 10^8 \text{ m/s}$$

文献中自由空间波速 $c = 2.998 \times 10^8$ m/s，相对误差：

$$\frac{|\nu - c|}{c} \times 100\% = \frac{|3.123 - 2.998|}{2.998} \times 100\% \approx 4.17\%$$

5.2 误差分析

- **系统误差：**实验装置中电磁波在近场区传播，并非理想平面波，导致节点间距不完全相等，影响平均波长的精度。
- **读数误差：**螺旋测微器最小分度值为0.01 mm，但人眼判断“极小值点”存在主观性，可能引入读数偏差。
- **环境干扰：**周围金属物体对电磁波的反射可能造成场分布畸变，使节点位置偏移。

- **极化与对准误差：**收发喇叭的极化方向、轴线对准若不严格，也会影响驻波比和节点位置的准确判定。

5.3 讨论

所测波长 $\lambda = 30.62 \text{ mm}$ 较理论值 $\lambda_0 = 29.41 \text{ mm}$ 偏大约4%，主要原因是测量时节点位置受近场效应影响，尤其是靠近发射喇叭的节点位置偏差较大。通过取多个节点平均（ $N = 3$ ）已在很大程度上减小了随机误差。若增加测量节点数（如 $N = 4$ 或更大），可进一步提高测量精度。

六、思考题

6.1 相干法测电磁波波长时，图1-1中介质板放置位置若转 90° ，将出现什么现象？这时能否测准 λ ？为什么？

发射端发射到介质板处的反射波直接进入接收端 P_{r3} ，透射波经 P_{r2} 反射，反射波、折射波均未被接收端接收到，不会形成驻波，无法进行测量。

6.2 通过本实验，你对金属波导有哪些了解？

本实验中的发射和接收喇叭属于波导结构的一部分（矩形波导馈电）。金属波导能够引导电磁波定向传播，具有低损耗、高功率容量等优点。波导的尺寸决定了其截止频率，只有当工作频率高于截止频率时，波导才能有效传输电磁波。